

Sistema de Apoio à Manutenção Preditiva Baseado na Análise de Vibração *

*Note: Sub-titles are not captured for <https://ieeexplore.ieee.org> and should not be used

1st Gabriel Macedo Lemos
Instituto Federal Sul Rio Grandense
Pelotas, Brasil
gabrielmlemos30@gmail

2nd Given Name Surname
dept. name of organization (of Aff.)
name of organization (of Aff.)
City, Country
email address or ORCID

Abstract—This document is a model and instructions for L^AT_EX. This and the IEEEtran.cls file define the components of your paper [title, text, heads, etc.]. *CRITICAL: Do Not Use Symbols, Special Characters, Footnotes, or Math in Paper Title or Abstract.

Index Terms—component, formatting, style, styling, insert.

I. INTRODUCTION

Fazer depois.

A. Maintaining the Integrity of the Specifications

The IEEEtran class file is used to format your paper and style the text. All margins, column widths, line spaces, and text fonts are prescribed; please do not alter them. You may note peculiarities. For example, the head margin measures proportionately more than is customary. This measurement and others are deliberate, using specifications that anticipate your paper as one part of the entire proceedings, and not as an independent document. Please do not revise any of the current designations.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Segundo [1], com o avanço tecnológico e as sucessivas revoluções industriais, houve um crescente investimento e valorização da manutenção, uma vez que paradas não planejadas resultam em prejuízos econômicos significativos para setores específicos ou para a organização como um todo. Nesse cenário, uma falha inesperada pode ser devastadora para o fluxo produtivo.

A. Manutenção Corretiva

A manutenção corretiva caracteriza-se pela intervenção após a ocorrência de uma falha ou pela identificação de uma condição que impeça o equipamento de desempenhar adequadamente sua função. Dessa forma, trata-se de uma estratégia essencialmente reativa, na qual a intervenção não é determinada por um planejamento baseado na condição do ativo [2]. Embora possa apresentar viabilidade econômica para equipamentos de baixo custo e reduzida criticidade, sua

utilização em ativos importantes pode resultar em maiores custos de reparo, perda de disponibilidade e interrupções não planejadas da produção. A dependência excessiva dessa estratégia, portanto, pode indicar limitações no planejamento e na gestão dos ativos [1].

B. Manutenção Preventiva

A manutenção preventiva introduz o planejamento das intervenções, normalmente utilizando históricos de falhas, recomendações do fabricante e estimativas de vida útil dos componentes. Uma prática comum consiste em programar a intervenção antes do tempo médio entre falhas (*Mean Time Between Failures* – MTBF), buscando reduzir a probabilidade de ocorrência de uma falha durante a operação [1], [3]. Entretanto, como essa estratégia utiliza predominantemente critérios temporais, a intervenção pode ocorrer antes que o componente apresente degradação significativa, resultando em desperdício de vida útil, aumento do consumo de peças e maior frequência de desmontagens. Além disso, intervenções sucessivas podem introduzir falhas prematuras associadas a erros de montagem ou à substituição de componentes, fenômeno relacionado à denominada mortalidade infantil [3].

C. Manutenção Preditiva

A manutenção preditiva (*Predictive Maintenance* – PdM) busca superar as limitações das estratégias baseadas exclusivamente na ocorrência da falha ou em intervalos de tempo predefinidos, fundamentando as decisões de intervenção na condição real do ativo. Seu objetivo é maximizar a disponibilidade do equipamento e aproveitar de forma mais eficiente a vida útil dos componentes, utilizando medições obtidas durante a operação ou em inspeções periódicas [1], [3].

O processo de manutenção preditiva pode ser dividido, de forma geral, nas etapas de monitoramento, diagnóstico e prognóstico. Inicialmente, parâmetros físicos relacionados ao estado do equipamento são monitorados por meio de sensores. Os dados obtidos são então processados para identificar alterações no comportamento do ativo e características associadas a possíveis modos de falha. A partir dessas informações, torna-se possível determinar a necessidade de intervenção

e, em aplicações mais avançadas, estimar a evolução da degradação e a vida útil remanescente do componente [3]. Dessa forma, a decisão de manutenção deixa de depender exclusivamente de intervalos cronológicos e passa a considerar evidências obtidas diretamente do equipamento.

A seleção da estratégia de monitoramento deve considerar a criticidade do ativo, os modos de falha existentes, os parâmetros físicos mensuráveis e a relação entre o custo da implementação e os benefícios esperados. Conforme apresentado na Fig. 1, a metodologia envolve a identificação da criticidade e dos modos de falha, a seleção dos parâmetros e técnicas de medição, a definição dos limiares de alarme e a comparação dos dados obtidos com as condições estabelecidas. Quando os parâmetros monitorados ultrapassam os limites definidos, o diagnóstico fornece subsídios para a determinação da ação de manutenção [4].

Entre as diferentes grandezas utilizadas no monitoramento preditivo, a vibração apresenta especial relevância para máquinas rotativas. Falhas mecânicas podem modificar a assinatura vibratória do equipamento, produzindo alterações detectáveis no domínio do tempo e da frequência. A utilização de técnicas de Processamento Digital de Sinais permite extrair características desses sinais e relacioná-las a diferentes condições de operação e modos de falha [3]. Nesse contexto, a análise de vibração constitui a base do sistema de monitoramento desenvolvido neste trabalho, no qual os sinais são adquiridos por um sensor acelerométrico e posteriormente processados para auxiliar no diagnóstico das condições do equipamento.

D. Análise de Vibração e Processamento Digital de Sinais

A vibração pode ser definida como um movimento oscilatório de um sistema em torno de uma posição de equilíbrio, sendo uma característica inerente ao funcionamento de máquinas e equipamentos rotativos [1]. No contexto do monitoramento de condição, esse comportamento pode ser mensurado por meio de sensores acelerométricos, permitindo a aquisição das componentes da vibração nos eixos ortogonais x , y e z .

Cada componente do sinal pode apresentar diferentes amplitudes, frequências e fases e, de forma simplificada, pode ser representada por uma composição de componentes harmônicas. Para uma componente de frequência f_i , as acelerações medidas nos três eixos podem ser representadas por

$$x_i(t) = A_i \sin(2\pi f_i t + \phi_i), \quad (1)$$

$$y_i(t) = B_i \sin(2\pi f_i t + \theta_i), \quad (2)$$

$$z_i(t) = C_i \sin(2\pi f_i t + \alpha_i), \quad (3)$$

em que A_i , B_i e C_i representam as amplitudes das componentes nos respectivos eixos, f_i corresponde à frequência

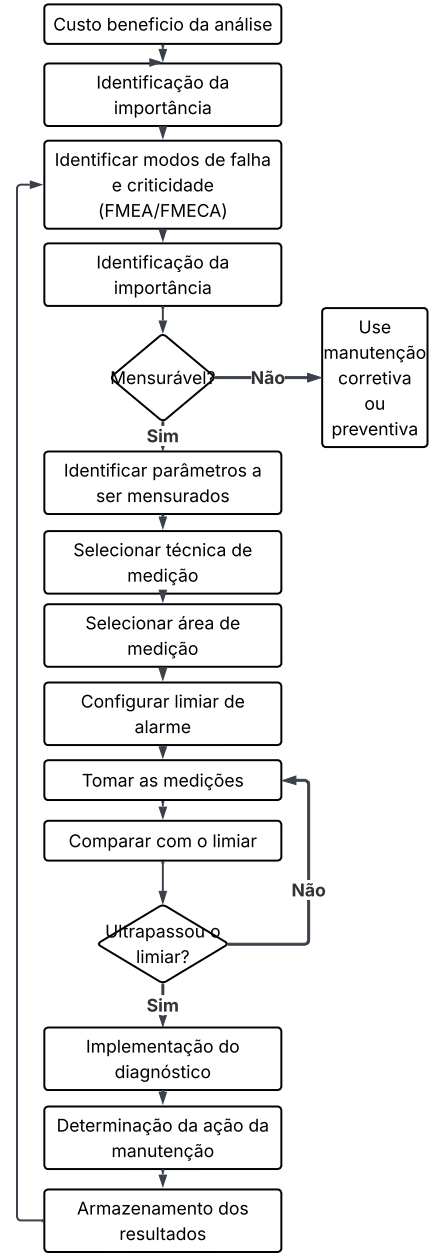


Fig. 1. Procedimento geral para monitoramento de condição e diagnóstico de máquinas, adaptado de [4].

da componente harmônica e ϕ_i , θ_i e α_i representam suas respectivas fases.

A análise desses sinais pode ser realizada tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência. No domínio do tempo, a representação do sinal permite avaliar a evolução da amplitude da vibração e extrair indicadores estatísticos, como o valor eficaz (*Root Mean Square* – RMS). Quando expresso em velocidade de vibração (mm/s), esse indicador pode ser utilizado para avaliar a severidade vibratória do

TABLE I
QUADRO DE SEVERIDADE DE VELOCIDADE DE VIBRAÇÃO

x_{rms} (mm/s)	x_{pico} (mm/s)	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV
0,28	0,50	Bom	Bom	Bom	Bom
0,45	0,76	Bom	Bom	Bom	Bom
0,71	1,01	Bom	Bom	Bom	Bom
1,12	1,52	Aceitável	Bom	Bom	Bom
1,80	2,54	Atenção	Aceitável	Bom	Bom
2,80	4,06	Atenção	Atenção	Aceitável	Bom
4,50	6,35	Crítico	Atenção	Atenção	Aceitável
7,10	10,16	Crítico	Crítico	Atenção	Atenção
11,20	15,75	Crítico	Crítico	Crítico	Crítico
18,00	25,40	Crítico	Crítico	Crítico	Crítico
28,00	39,62	Crítico	Crítico	Crítico	Crítico
45,00	63,75	Crítico	Crítico	Crítico	Crítico

Fonte: Adaptado de 5.

equipamento, conforme sua classe de aplicação, estabelecida de acordo com características construtivas e porte da máquina, conforme apresentado no Quadro ???. Essa classificação permite relacionar quantitativamente o nível de vibração medido com diferentes condições de operação, auxiliando na avaliação da condição do equipamento. No domínio da frequência, por sua vez, a análise espectral possibilita identificar as componentes de frequência presentes no sinal. Para essa finalidade, emprega-se a Transformada Discreta de Fourier (DFT), cuja implementação computacional eficiente pode ser realizada por meio da Transformada Rápida de Fourier (*Fast Fourier Transform* – FFT). A representação no domínio da frequência permite, portanto, identificar componentes espectrais associadas ao comportamento dinâmico do equipamento [1], [3].

Apesar de sua ampla aplicação na análise de vibrações, a transformada de Fourier apresenta uma limitação associada à resolução temporal e espectral. Para uma determinada janela de aquisição, a resolução em frequência depende da duração do sinal analisado, de modo que a utilização de janelas mais longas proporciona maior resolução espectral, mas reduz a capacidade de localizar temporalmente variações rápidas do sinal. Dessa forma, a representação espectral obtida pela DFT caracteriza o conteúdo em frequência da janela analisada, mas não fornece diretamente a localização temporal dos eventos que originaram cada componente espectral [6]. Essa característica pode limitar a análise de fenômenos transitórios ou de curta duração, especialmente quando alterações relevantes ocorrem em intervalos reduzidos.

Como alternativa para a análise de sinais não estacionários, a Transformada Wavelet fornece uma representação simultaneamente relacionada à escala e à localização temporal do sinal. Essa transformação utiliza uma função denominada *wavelet-mãe*, a partir da qual são obtidas funções com diferentes escalas e deslocamentos. A variação da escala permite analisar diferentes características do sinal, enquanto o deslocamento

possibilita localizar essas características ao longo do tempo [3].

A Transformada Wavelet Contínua (CWT) pode ser expressa por

$$W(a, b) = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \psi^* \left(\frac{t-b}{a} \right) dt, \quad (4)$$

em que $x(t)$ representa o sinal analisado, $\psi(t)$ corresponde à wavelet-mãe, a representa o fator de escala, b o parâmetro de deslocamento temporal e ψ^* o complexo conjugado da função wavelet.

Neste trabalho, emprega-se a wavelet de *Morlet*, definida por

$$\psi(t) = \frac{\sigma}{\sqrt{\pi}} e^{-\sigma^2 t^2} e^{j2\pi f_0 t}, \quad (5)$$

por apresentar características adequadas à análise de sinais oscilatórios e transitórios. A utilização de diferentes escalas permite analisar características do sinal associadas a diferentes faixas de frequência, enquanto o parâmetro de deslocamento possibilita identificar sua ocorrência ao longo do tempo. Essa característica torna a análise wavelet particularmente adequada para sinais de vibração que apresentam componentes transitórias ou variações rápidas, como impactos mecânicos e eventos associados ao desenvolvimento de determinadas falhas em componentes rotativos [3].

Outra técnica complementar empregada na análise de vibrações é a Transformada de Hilbert, particularmente útil na análise de sinais modulados e na extração da envoltória. Essa abordagem pode ser utilizada para evidenciar componentes periódicas associadas a eventos de impacto, sendo especialmente relevante na identificação de falhas incipientes em rolamentos [3]. A Transformada de Hilbert de um sinal $x(t)$ é definida por (6)

$$\tilde{x}(t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x(\tau)}{t - \tau} \tau \quad (6)$$

em que $\tilde{x}(t)$ representa a Transformada de Hilbert de $x(t)$. A partir dessa transformação, pode-se construir o sinal analítico

$$z(t) = x(t) + j\tilde{x}(t), \quad (7)$$

cujas magnitude fornece a envoltória do sinal,

$$x_e(t) = |z(t)| = \sqrt{x^2(t) + \tilde{x}^2(t)}. \quad (8)$$

A análise da envoltória permite evidenciar modulações associadas a impactos periódicos, possibilitando a identificação de componentes relacionadas às frequências características de falhas em elementos rotativos. Dessa forma, a Transformada de Hilbert constitui uma ferramenta complementar à análise espectral convencional.

No contexto deste trabalho, a FFT é empregada para a caracterização do conteúdo espectral dos sinais de vibração, enquanto a Transformada Wavelet é utilizada para a análise de

fenômenos não estacionários e a Transformada de Hilbert para a análise da envoltória. A utilização conjunta dessas técnicas permite explorar diferentes características dos sinais adquiridos e fornece informações complementares para o diagnóstico da condição do equipamento.

III. METODOLOGIA DO SISTEMA

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, tendo como objetivo o desenvolvimento de uma solução para o monitoramento e a análise de vibrações mecânicas. O sistema foi desenvolvido com foco em aplicações de manutenção preditiva, buscando fornecer dados que auxiliem na avaliação da condição de equipamentos industriais e na identificação de alterações em seu comportamento vibratório.

A. Hardware

O desenvolvimento do sistema foi realizado de forma incremental, contemplando inicialmente a seleção dos componentes e o desenvolvimento do dispositivo de aquisição. Para a medição das vibrações, foi empregado o acelerômetro ADXL345, selecionado em função de sua capacidade de aquisição em alta taxa de amostragem e de sua resolução, além da relação entre custo e desempenho para a aplicação proposta.

Como unidade de processamento, foi utilizado o microcontrolador XIAO ESP32-C6, da Seeed Studio, escolhido em função de sua capacidade de processamento, recursos de comunicação e baixo consumo de energia. A alimentação do dispositivo foi realizada por meio de uma bateria de íons de lítio modelo 602535, com capacidade de 600 mAh, associada a um módulo TP4056 para gerenciamento do carregamento. O módulo também permite a alimentação do sistema durante o processo de carregamento, possibilitando a operação em *bypass*.

Para a integração dos componentes, foi desenvolvida uma placa de circuito impresso destinada à conexão entre o microcontrolador, o acelerômetro e os demais elementos do sistema. A utilização da placa permitiu reduzir as dimensões do conjunto e organizar as conexões elétricas, resultando no dispositivo apresentado nas Figuras 2 e 3.

O custo dos componentes é apresentado na Tabela II, confirmando o baixo custo de implementação do sistema.

TABLE II
ESTIMATIVA DE CUSTOS DOS COMPONENTES DO PROTÓTIPO.

Componente	Custo Aproximado
ESP32-C3 XIAO	R\$ 50,00
ADXL345	R\$ 20,00
Case 3D	-
TP4056	R\$ 10,00
Bateria 602535	R\$ 40,00
Placa de Circuito Impresso	-

Fonte: Elaborado pelo autor.

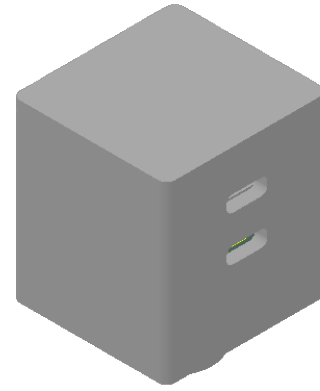


Fig. 2. Vista em perspectiva isométrica do dispositivo desenvolvido.

Fonte: Elaborado pelo autor.

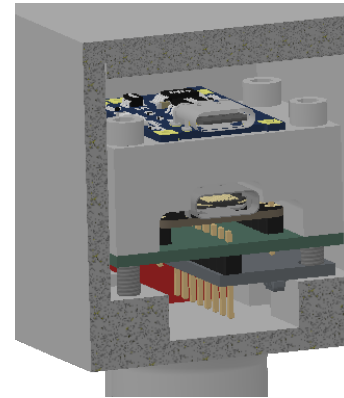


Fig. 3. Vista em corte do dispositivo desenvolvido.

Fonte: Elaborado pelo autor.

B. Software

Para a programação do microcontrolador ESP32-C3, utilizou-se a linguagem C++ por meio da IDE *PlatformIO* (extensão do *Visual Studio Code*). A escolha dessa ferramenta justifica-se por oferecer um controle mais rigoroso sobre os recursos de *hardware* em comparação à IDE Arduino convencional.

A interface gráfica e o processamento de dados foram desenvolvidos na linguagem *Python*, utilizando o *framework PySide6*. Para a manipulação das estruturas de dados, empregou-se a biblioteca *NumPy*, enquanto a biblioteca *SciPy* foi utilizada para a aplicação de métodos matemáticos discretos, tais como as transformadas de Hilbert e de Fourier. A persistência de dados em nuvem foi realizada por meio da biblioteca *firebase-admin*, responsável pela integração com o banco de dados *Firebase*, o qual viabilizou o armazenamento de informações de gerenciamento de equipamentos, alarmes, usuários e nomes de arquivos processados.

No que tange aos ambientes de desenvolvimento (IDEs), utilizaram-se o *PyCharm* e o *VS Code*. Adicionalmente, para a concepção da interface gráfica, empregou-se o *Qt Designer*, ferramenta que permite a montagem visual da interface,

otimizando o desenvolvimento ao evitar a codificação manual exaustiva dos elementos gráficos do *PySide6*.

IV. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PROPOSTO

A. Arquitetura do Sistema

Iniciou-se a aquisição dos dados brutos de aceleração através do sensor acelerômetro *ADXL345* e o tratamento desses dados pelo microcontrolador *ESP32-C3*. Com essa combinação, o sistema opera em três formas distintas. A configuração do modo de operação é feito através da interface supervisória estes são: *modo online*, *modo offline* e *modo serial*.

No modo *online*, ou monitoramento contínuo, o dispositivo fica conectado à internet via *Wi-Fi*, e utiliza o protocolo de comunicação *Web-Socket*, devido a capacidade de utilização de *callback*, permitindo que fique aguardando o recebimento de dados sem necessitar de autenticação com o host. Para este modo, o operador deve configurar o endereço IP do host, as credenciais da rede *Wi-Fi* e selecionar a opção correspondente no supervisório antes de iniciar a coleta. A principal limitação deste modo reside no elevado consumo de corrente, aproximadamente 220 mA durante a transmissão, o que demanda o uso de uma fonte de alimentação externa, dada a capacidade limitada da bateria de 600 mAh.

O modo de operação *offline* visa mitigar o consumo energético do dispositivo. Nesta configuração, o sensor realiza coletas periódicas programadas e, caso um limiar de severidade seja atingido, a amostra de dados é transmitida em formato binário para a plataforma *Google Drive*. A escolha dessa ferramenta fundamentou-se na facilidade de sincronização local, visto que o operador, ao utilizar o aplicativo cliente da plataforma em sua estação de trabalho, dispõe dos arquivos binários diretamente em um diretório local do computador. Dessa forma, torna-se viável acessar e processar esses arquivos posteriormente na interface gráfica, resultando em diagnósticos equivalentes ao monitoramento em tempo real, os quais são devidamente registrados no prontuário do ativo.

O modo de operação *serial* combina baixa latência e alimentação estável via barramento *USB*, eliminando o consumo da bateria. Neste modo, cada verificação de alarme é disparada manualmente pelo comando "MODO SERIAL".

O segundo processo compreende o monitoramento e a arquitetura de análise dos dados. Ao iniciar a aquisição, o sistema supervisório coleta as amostras e realiza a plotagem de gráficos nos domínios do tempo e da frequência. Sequencialmente, são calculados os valores RMS e de pico. Caso esses valores excedam os limites pré-estabelecidos pelo usuário, distintos dos limites de criticidade da norma *ISO 10816*, o sistema verifica a ocorrência de alarmes prévios no ciclo vigente.

Inexistindo alarmes anteriores, procedem-se aos algoritmos de PDS para identificar a falha associada ao excesso de energia vibratória, culminando no envio de um e-mail com o diagnóstico provável. Caso os limites de RMS e pico não sejam atingidos, ou se um alarme já tiver sido registrado

no ciclo atual, o sistema mantém apenas a atualização dos gráficos.

Vale ressaltar que a calibração personalizada dos limites de valor RMS e de pico é de responsabilidade do usuário administrador. Não obstante, o sistema fornece os limites estabelecidos pela norma *ISO 10816*, segmentados por severidade de alarme e classe de equipamento, servindo como base de referência técnica, conforme ilustrado no Quadro I. Essa funcionalidade permite que o operador defina limites específicos entre os níveis normatizados, por exemplo, caso se deseje que o alarme seja disparado apenas ao atingir a severidade D (estado crítico), é possível ajustar o limiar precisamente entre os limites definidos pela norma para essa categoria.

REFERENCES

- [1] P. Girdhar and C. Scheffer, *Practical Machinery Vibration Analysis and Predictive Maintenance*. Oxford: Elsevier, 2004.
- [2] V. Deac, G. Cârstea, C. Bâgu, and F. Pârnu, "The modern approach to industrial maintenance management," *Informatica Economică*, vol. 14, no. 2, pp. 133–140, 2010.
- [3] R. B. Randall, *Vibration-based Condition Monitoring: Industrial, Aerospace and Automotive Applications*. Chichester, West Sussex, United Kingdom: John Wiley & Sons, 2011.
- [4] ISO 17359, "Condition monitoring and diagnostics of machines — general guidelines," International Organization for Standardization, Standard, 2018.
- [5] J. C. dos Santos, J. S. Alves, L. I. da Rocha, and P. H. C. Bernardo, "Análise de vibração em motores elétricos da classe 1 da norma *ISO 10816*," *Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica)*, 2023, orientador: Marcelo Gomes De Paoli.
- [6] A. V. Oppenheim and R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2010.

IEEE conference templates contain guidance text for composing and formatting conference papers. Please ensure that all template text is removed from your conference paper prior to submission to the conference. Failure to remove the template text from your paper may result in your paper not being published.